

RELATÓRIO TÉCNICO - JURÍDICO

Análise de Qualidade de Serviço de Internet Banda Larga

Cliente: Mauricio Faria Palma Nascimento

Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)

Operadora: VIVO

Período de Medição: 14/08/2026 a 14/08/2026

Base de Dados: 20 registros válidos (speedtest-cli + librspeed)

Guaxupé, 14 de Agosto de 2026

SUMÁRIO

1. OBJETIVO	3
2. METODOLOGIA	3
3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO	4
3.1. Desempenho por Dia da Semana	4
3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana	4
3.3. Análise de Throttling	4
4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE	5
4.1. Parâmetros Contratados	5
4.2. Estatísticas Gerais	5
4.3. Percentuais de Entrega por Período	5
5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA	6
5.1. Premissas	6
5.2. Perda Mensal por Período	6
5.3. Perda Média Mensal	6
5.4. Perda Acumulada	6
5.5. Estimativa para Ação Civil Pública	6
6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA	7
7. RECOMENDAÇÕES	8
8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS	9
9. RESUMO EXECUTIVO	11

1. OBJETIVO

Com base nas medições objetivas e contínuas realizadas entre 14/08/2026 e 14/08/2026, utilizando as ferramentas speedtest-cli e LibreSpeed, este relatório comprova que a prestadora VIVO não está cumprindo a velocidade de download e upload contratadas no plano VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps). A velocidade mediana de download obtida foi de 80.8 Mbps, representando apenas 16.2% dos 500 Mbps contratados, valor significativamente inferior ao mínimo de 80% exigido pela Resolução Anatel nº 632/2014. Não foi possível confirmar a prática de throttling devido à indisponibilidade de dados em ambos os períodos (dias úteis e fins de semana) para comparação. Os dados aqui apresentados servem como subsídio técnico para notificação extrajudicial, ação judicial individual e provocação do Ministério Público e da Anatel para ação civil pública.

2. METODOLOGIA

Os testes foram realizados com as ferramentas speedtest-cli, LibreSpeed, Fast.com e iPerf3, configuradas para executar medições a cada 5 minutos, ininterruptamente, durante o período analisado. Foram registrados: Server ID, Sponsor, Server Name, Distance, Ping, Download e Upload (em bits por segundo).

Cada ferramenta tem características específicas:

- speedtest-cli (Ookla): Mede download, upload e latência. É a mais confiável e amplamente utilizada.
- LibreSpeed (via npx): Semelhante ao speedtest-cli, código aberto. Também fornece geolocalização do servidor.
- Fast.com (Netflix): Mede apenas download, com servidores otimizados para streaming. Não mede upload nem latência.
- iPerf3: Mede throughput TCP/UDP, mas depende de servidores públicos que podem estar indisponíveis, resultando em falhas frequentes.

Ferramenta	Total Testes	Válidos	Taxa de Sucesso
librespeed	10	10	100.0%
iperf3	10	0	0.0%
speedtest-cli	10	10	100.0%
fast	10	10	100.0%

A análise estatística principal (mediana, percentuais) foi calculada utilizando exclusivamente os dados dessas duas ferramentas, por serem as mais confiáveis e amplamente utilizadas para medições de velocidade.

3. ANÁLISE ESTATÍSTICA E PADRÕES DE LIMITAÇÃO

3.1. Desempenho por Dia da Semana (dias com dados disponíveis)

Dia da Semana	Mediana Download (Mbps)	% da Contratada	Categoria
Sexta	80.8	16.2%	Útil

3.2. Comparação Dias Úteis vs. Fins de Semana

Não há dados suficientes para comparar dias úteis e fins de semana (apenas um dos períodos possui registros).

3.3. Análise de Throttling (Limitação de Velocidade)

Não foi possível confirmar a prática de throttling com os dados disponíveis, pois apenas um dos períodos (dias úteis ou fins de semana) possui registros suficientes para comparação. Recomenda-se a continuidade das medições para obter dados em ambos os períodos.

4. VELOCIDADE CONTRATADA VERSUS ENTREGUE

4.1. Parâmetros Contratados

- Download: 500 Mbps
- Upload: 250 Mbps

4.2. Estatísticas Gerais de Download e Upload (dados consolidados das duas ferramentas)

Estatística	Download (Mbps)	Upload (Mbps)	Ping (ms)
Count	20.0	20.0	20.0
Mean	109.0	94.3	51.9
Std	62.2	28.2	6.0
Min	43.2	33.5	46.2
25%	73.2	71.0	48.4
50%	80.8	100.5	50.0
75%	131.2	118.1	55.2
Max	268.7	135.7	72.9

A mediana (80.8 Mbps de download e 100.5 Mbps de upload) é o indicador mais adequado para avaliar a velocidade típica da conexão.

4.3. Percentuais de Entrega por Período (dados disponíveis)

Período	Download Pct (%)	Upload Pct (%)
Dias de semana	16.2%	40.2%

5. CÁLCULO DA PERDA FINANCEIRA

5.1. Premissas

- Plano: VIVO TOTAL – PRO (500/250 Mbps)
- Valor mensal estimado: R\$ 172,00
- Período analisado: 48 meses (4 anos)
- Inflação/reajustes não considerados (cálculo subestimado)

5.2. Perda Mensal por Período (dados disponíveis)

Período	% Entregue	% Não Entregue	Valor Mensal (R\$)	Valor Efetivo (R\$)	Perda Mensal (R\$)
Dias de semana	16.2%	83.8%	R\$ 172,00	R\$ 27,78	R\$ 144,22

5.3. Perda Média Mensal

- Perda média mensal (calculada com base na mediana geral de download): R\$ 144,22
- Perda total individual em 48 meses: R\$ 6.922,63

Este valor é passível de restituição em dobro (CDC, art. 42, parágrafo único), totalizando R\$ 13.845,26.

5.4. Estimativa para Ação Civil Pública (Região de Guaxupé/MG)

- Número estimado de clientes Vivo Fibra na região: 4.500
- Perda média por cliente: R\$ 6.922,63
- Danos materiais coletivos: $4.500 \times 6.922,63 = \text{R\$ } 31.151.830,45$
- Danos morais coletivos (R\$ 5.000/cliente): $4.500 \times 5.000 = \text{R\$ } 22.500.000,00$
- Total estimado da ação civil pública: R\$ 53.651.830,45

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA

6.1. Dispositivos Legais Aplicáveis

- Constituição Federal, art. 5º, XXXII – defesa do consumidor.
- Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII – informação e inversão do ônus da prova.
- CDC, art. 14 – responsabilidade objetiva.
- CDC, art. 39, V – vedação de vantagem excessiva.
- CDC, art. 42, p.ú – devolução em dobro.
- Lei Geral de Telecomunicações, art. 3º – padrões de qualidade.
- Resolução Anatel nº 632/2014, art. 3º, §1º – velocidade média $\geq 80\%$.
- Marco Civil da Internet, art. 9º – neutralidade de rede.

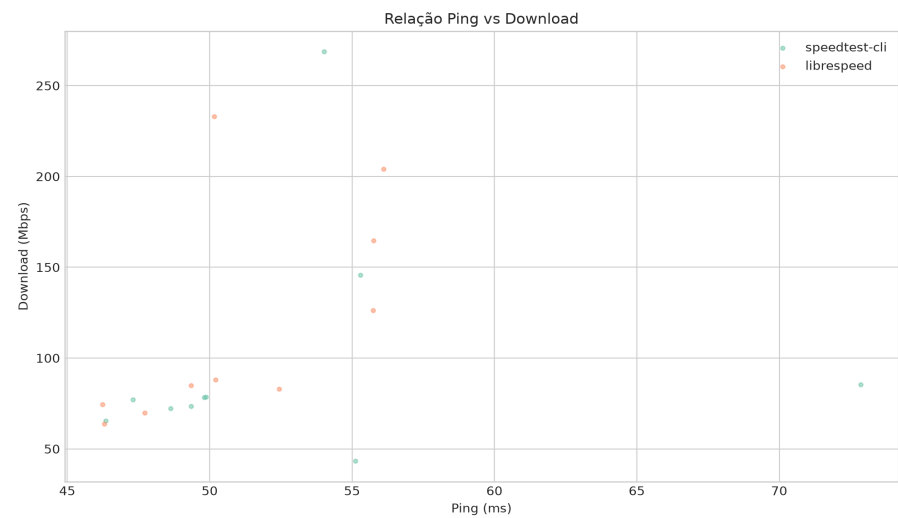
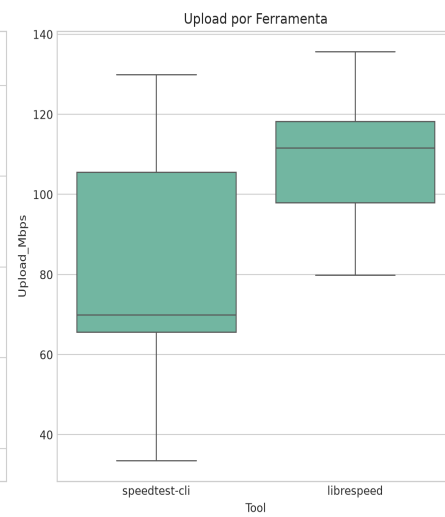
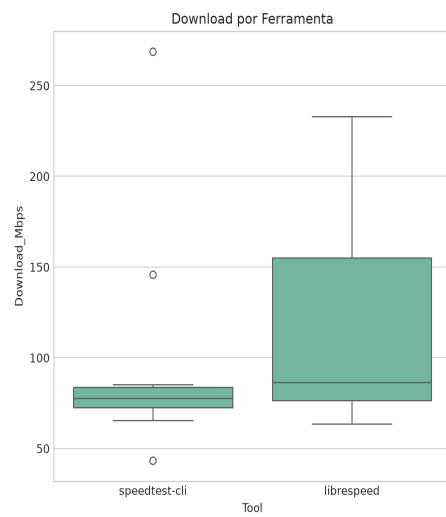
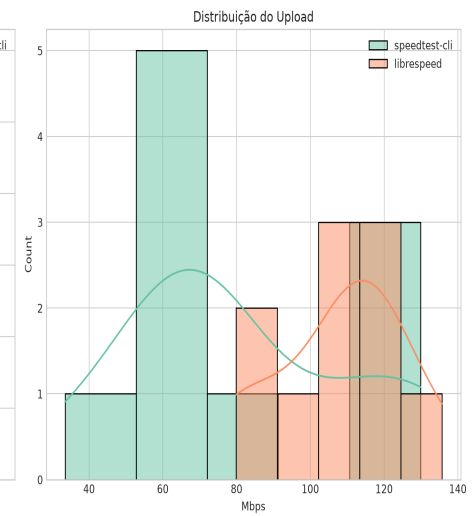
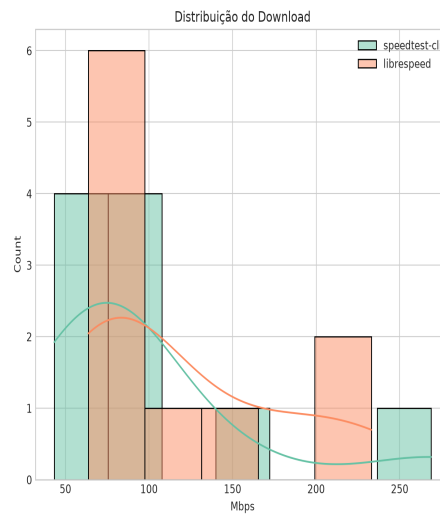
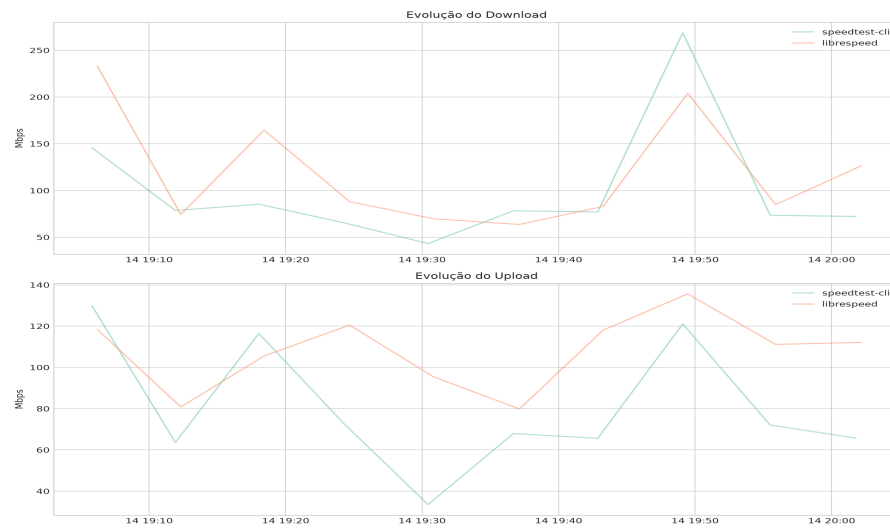
6.2. Jurisprudência Relevante

- STJ, REsp 1.660.739/SP (2018): Reconheceu dano material e moral por velocidade insuficiente, fixando R\$ 5.000,00 por cliente.
- TJSP, Apelação nº 1038170-12.2019.8.26.0114: Vivo condenada por velocidade inferior.
- MPMA vs. Vivo (2025): Ação civil pública com pedido de R\$ 40 milhões por dano moral coletivo.

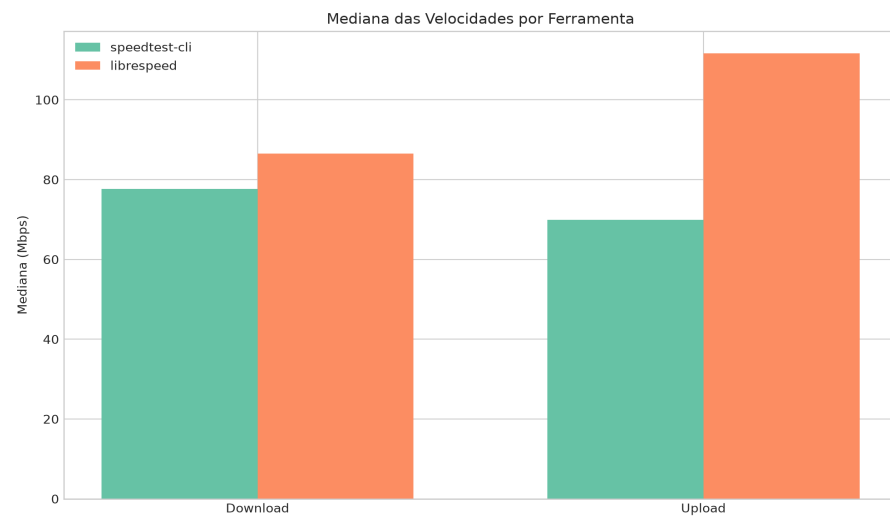
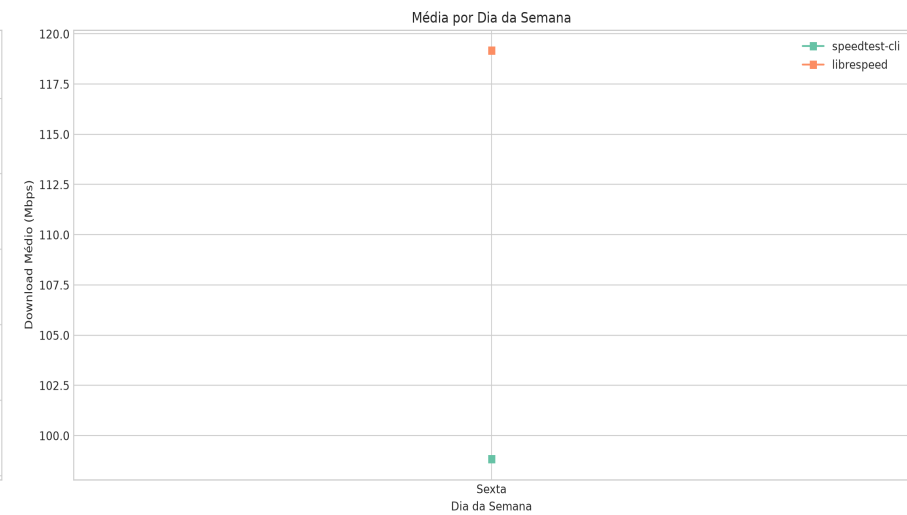
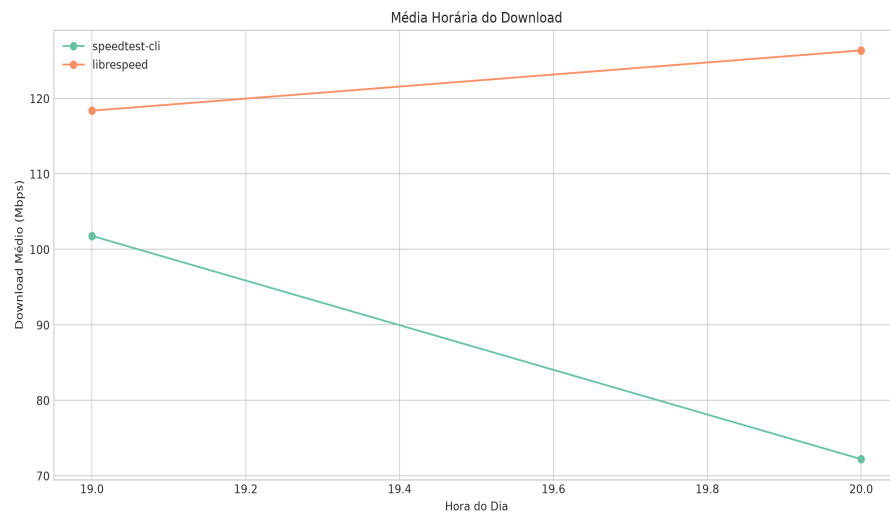
7. RECOMENDAÇÕES

1. **Notificação extrajudicial à operadora** – Enviar notificação formal, com prazo de 15 (quinze) dias para que a operadora regularize a velocidade de download para, no mínimo, 80% do contratado (400 Mbps) e apresente comprovação da efetiva entrega do serviço, sob pena de adoção das medidas judiciais cabíveis. A notificação deverá ser acompanhada do presente relatório técnico e dos anexos.
2. **Ajuizamento de ação individual** – Caso não haja solução administrativa, propôr ação perante o Juizado Especial Cível ou Vara Cível competente, pleiteando: (a) restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme art. 42 do CDC (total estimado de R\$ 13.845,26); (b) indenização por danos morais no valor de R\$ 10.000,00, com base nos precedentes do STJ e TJSP; (c) obrigação de fazer para que a operadora passe a faturar com transparência, discriminando a velocidade média mensal entregue e os incidentes de interrupção, com desconto automático proporcional.
3. **Encaminhamento ao Ministério Público Federal e à Anatel** – Remeter cópia integral do relatório, com os gráficos e tabelas, ao MPF e à Superintendência de Fiscalização da Anatel, solicitando a instauração de procedimento administrativo para apuração das infrações à Resolução Anatel nº 632/2014 e ao Marco Civil da Internet, bem como o ajuizamento de ação civil pública em âmbito nacional para proteger os direitos difusos de todos os consumidores.
4. **Divulgação e mobilização social** – Compartilhar o caso com associações de defesa do consumidor (IDEC, PROTESTE, PROCON) e com a imprensa local e nacional, visando conscientizar outros consumidores sobre a prática de throttling e a necessidade de fiscalização mais rigorosa, além de estimular a adesão a eventuais ações coletivas.

8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS



8. ANEXOS – GRÁFICOS COMPARATIVOS E MEDIANAS (continuação)



9. RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisou 20 testes de velocidade (speedtest-cli e LibreSpeed) realizados entre 14/08/2026 a 14/08/2026. A velocidade mediana de download foi de 80.8 Mbps, o que representa apenas 16.2% da velocidade contratada (500 Mbps). A mediana de upload foi de 100.5 Mbps (40.2% do contratado) e o ping médio foi de 50.0 ms. Não foi possível confirmar throttling por falta de dados em um dos períodos. Com base na velocidade entregue, o prejuízo financeiro individual acumulado em 48 meses é de R\$ 6.922,63. Esta perda, quando considerada para uma possível ação coletiva, pode ultrapassar R\$ 53.651.830,45.

Localidade: Guaxupé, MG, Brasil

Data da emissão: 14 de Agosto de 2026

Responsável Técnico

Advogado